

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:02:Netzwerktaxonomien

[→ ZP:Sheet:2]

1.A Netzwerk-Challenge

- **Netzwerk** = ein ganzer Stack aus Hardware und Software, nicht nur Rechner und Kabel =

eine ganze Infrastruktur, die Datenendgeräten die Kommunikation, den Datenaustausch und die Nutzung gemeinsamer Ressourcen transparent ermöglicht (→ Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S.3)

- **Transparent** bedeutet

der **Endbenutzer** muss sich nicht darum kümmern, mithilfe welcher Verfahren, Geräte und Medien die Informationen transportiert werden. (→ Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S.3)

- **Aufbau** eines Netzwerkes meint also die Gesamtheit der Komponenten und ihr Zusammenwirken im Blick zu haben,
 - obwohl die *Menge der Netzwerkkomponenten* sehr heterogen ist (Kabel, Hub, Switch, Protokolle, Sender- und Empfängersoftware, Client- und Serverapplikationen, etc. etc.)
 - * obwohl die Nutzung des Netzes für die Endbenutzerin transparent sein soll,
 - * obwohl es unklar ist, wer überhaupt die ‘Endbenutzerin’ ist:
 - * die, die die Komponenten zum System verkabelt?
 - * die, die einen in sich passenden Softwarestack zusammenstellt
 - * die, die eine Webapplikation mit Client-Server-Architektur programmiert
 - * die, die eine Webapplikation im Browser nutzt?

1.B Netzwerk-Ordnung: Die Referenzmodelle

Lösung:

- Entwicklung eines Modells von je autonomen Schichten

- Zuordnung der Komponenten / Teile / Techniken zu den entsprechenden Schichten

Realisierung 1: OSI-Referenzmodell [→ ZP:Sheet:3]

- OSI = “Open Systems Interconnection model“
- [OSI auch: [Open Source Initiative]{<https://opensource.org/>}]
- = “Referenzmodell für Netzwerkprotokolle“
- teilt die Kommunikation zwischen Rechnern in ”sieben in sich abgeschlossene Schichten auf“ (→ Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S.3): [→ ZP:Sheet:4]
 - **Layer VII** : *Application Layer* (= Anwendungsschicht)
 - * Client-Server-Lösungen
 - **Layer VI** : *Presentation Layer* (= Darstellungsschicht)
 - * MPEG, PNG, GIF, ASCII, UTF8,
 - **Layer V** : *Session Layer* (= Kommunikationsschicht)
 - * smb-Protokoll, smtp-Protokoll, ssh, ipsec
 - **Layer IV** : *Transport Layer* (= Transportschicht)
 - * TCP-Protokoll, UDP-Protokoll, Ports
 - **Layer III** : *Network Layer* (= Vermittlungsschicht)
 - * Routing, IP-Protokoll & -Adressen
 - **Layer II** : *Data Link Layer* (= Sicherungsschicht)
 - * Switch, Hardwareadressen, MAC-Adresse
 - **Layer I** : *Physical Layer* (= Physikalische Schicht)
 - * [L|W]AN: Kupferkabel | Glasfaser | HUB
 - *
 - * TRANSmitter+reCIEVER, RJ-45 Kabel, CSMA/CD, Token-Ring, Kollisionsvermeidung

vgl.:

- → Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S.3ff
- → Baun: Computernetze kompakt, 2022, S.39ff
- → Gratzke et.al: Lernfelder 1-5, 2020, S.24f
- → <https://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell>
- → https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
- → <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9110>

Aber

- Deutsche Namen z.T. irreführend:

- Bei der ‘Sicherungsschicht’ geht es nicht um Datenverschlüsselung, sondern um die Sicherstellung der Zustellung von Datenpaketen.
- Bei der ‘Kommunikationsschicht’ geht es nicht um die Kommunikation überhaupt, sondern um den Zusammenhang mehrerer Kommunikationsschritte. (= eben einer Session von Nachrichten)
- Zuordnung hat etwas Willkürliches an sich:
 - Gehört das http-Protokoll zum Layer-VII, wenn das Client-Server-Modell, das http nutzt, zu Layer-VII gehört? Andererseits setzt es ja auf TCP/IP auf und kann so nicht zu Layer-IV gehören. Und wiederum andererseits sagt es in seinem RFC von sich selbst, es sei “application-layer protocol” (Dank an hellerKopf, fachinformatiker.de für den Hinweis)
 - Außerdem: Ist Layer V wirklich unabhängig von Layer IV, wenn einige Services nicht mit UDP umsetzbar sind, andere nicht mit TCP?
 - Faktisch werden Layer-II und Layer-III-Elemente schon beim reinen ARP mit HUB gebraucht.

OSI-Layer sind eine gute Themenkusterung, keine strenge Taxonomie.

Realisierung 2: TCP/IP-Referenzmodell [→ ZP:Sheet:5]

verwendet nur 4 Schichten:

- **Applicationlayer** (Anwendung)
 - HTTP, UDS, FTP, SMTP, POP, Telnet, DHCP, OPC UA
 - TLS, SOCKS
- **Transportlayer** (Transport)
 - TCP, UDP, SCTP
- **Internetlayer** (Internet)
 - IP (IPv4, IPv6), ICMP (über IP)
- **Linklayer** (Netzzugang)
 - Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI
- → <https://de.wikipedia.org/wiki/Internetprotokollfamilie>
- → https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

2 Netzwerk-Klassifikation anhand von Topologien [→ ZP:Sheet:6]**

- **Bus-Topologie:**

- alle Knoten linear über ein Medium verbunden.
- keine aktiven Komponenten dazwischen.
- Pakete 'verschwinden' am Ende des Busses.

- **Ring-Topologie:**

- Jeder Knoten auch Signalverstärker (Repeater), in dem er kreisendes Pakete liest und weiterschickt:
 - * Ist es leer, 'steckt' er seine Nachricht hinein.
 - * Ist es für ihn, sendet er ein leeres Paket.
 - * Ist es nicht für ihn, schickt er es so weiter.
- Vorteil: große Ringlängen von mehreren 100 m möglich.
- Nachteil:
 - * Unterbrechung des Rings oder Ausfall eines Knotens führt zum Ausfall des ganzen Netzes
 - * Teilnahme verlangt regelkonforme Kooperation

- **Stern-Topologie:**

- Alle Knoten sind an zentrale Komponente (Hub, Switch) angeschlossen.
- Vorteil: gute Erweiterbarkeit, Stabilität. Ausfall eines Knotens führt nicht zum Netzausfall
- Nachteil: Ausfall der zentralen Komponente führt zu Netzausfall, hoher Verkabelungsaufwand
- Beispiel: Fast-Ethernet, FibreChannel, InfiniBand und 'Token Ring' (=logisch Ring, physisch Stern mit zentraler Einheit 'Media Access Unit')

- **Maschen-Topologie:**

- Jeder Knoten ist mit mehreren (teilvermascht) oder allen (vollvermascht) anderen Knoten verbunden.
- Vorteil:
 - * Fallen Teilnehmer oder Verbindungen aus, sind alternative Routen möglich, hohe Ausfallsicherheit des Netzes an sich.
 - * Vollvermaschte Netze brauchen kein Routing (Jeder kennt den Weg zu dem)
- Nachteil: Exponentiell wachsender Verkabelungsaufwand, ($n!$ Möglichkeiten).
 - * ein voll(ständig) vermaschtes Netz entspricht einem "Vollständigen Graph" (= jeder Knoten mit jedem anderen Knoten durch eine Kante verbunden)
 - * und hat demnach die Berechnungsformel $(n*(n-1))/2$ = Gaus'sche Summenformel
 - * In (teil(!))vermaschten System relativ aufwendiges Routing
 - * kostenintensiv: Im vermaschten Subnetz mit n Knoten braucht jeder Maschine/Knoten $(n(n-1))/2$ Netzwerkinterfaces oder einen zugeordneten Switch/Hub mit $(n(n-1))/2$ Ports

– Namensclash:

- * deutsch: *vollvermaschtes System* von Maschen.
- * englisch: *full mesh topology* oder *fully meshed system*, NICHT: *mashed!* (mash = Brei, Matsch mashed = zerquetscht)

• Zellen-Topologie:

- Bereiche der Erreichbarkeit überlagern sich, Geräte 'wandern' von einer Zelle zur anderen.
- Vorteil: Ausfall eines Gerätes betrifft nicht das Netz als solches.
- Nachteil: begrenzte Reichweite von Basisstation

• Baum-Topologie:

- Definition:
 - * Knoten = Blatt oder Wurzel oder Knoten.
 - * Jede Wurzel hat 1-n Verbindungen zu (Tochter-)Knoten.
 - * Jede Knoten ist ein Blatt oder hat 1-n Verbindungen zu (Tochter-)Knoten.
 - * Kein Knoten ist Tochter mehrerer Vaterknoten.
 - * Jeder Knoten mit Töchterknoten ist deren Vaterknoten
- Vorteil: Ausfall eines Knotens lässt das Netz bestehen. Gute Erweiterbarkeit. Große Entfernungen realisierbar.
- Nachteil: Je höher der Knoten im Baum, desto größer die Engpassgefahr. Beispiel: Switch- / Hub-Subnetz

Anmerkung:

- Ring-Topologie verlangt besondere Kooperation: Wer nach einem Paket an sich nicht ein leeres Paket reinstellt, sondern gleich ein neues eigenes, schließt andere von der Kommunikation aus.
- Baumtopologie ist eine hierarchische Erweiterung der Sterntopologie
- Netzwerke meist eng an der Topologie entlang grafisch dargestellt. (Netzstrukturplan, Network Architecture Diagram, etc.)
 - UML verwendet zudem mindestens 2 Grafiken, um das Funktionieren eines Netzes komplett darzustellen, nämlich *Sequenzdiagramm* (Nachrichtfluss) und *Aktivitätsdiagramm* (Übermittlungsaktivitäten).

- → <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/net/0503281.htm>
- → [https://de.wikipedia.org/wiki/Topologie_\(Rechnernetz\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Topologie_(Rechnernetz))
- → https://de.wikipedia.org/wiki/Vollst%C3%A4ndiger_Graph

Hinweis:

Netzwerke zumeist als Topologie dargestellt. ()

3 Netzwerk-Klassifikation anhand von Reichweiten [→ ZP:Sheet:7]**

Technische Grundidee:

Die größeren Einheiten setzen sich aus den nächste kleineren zusammen, wobei die 'Gateways' der kleineren zu Komponenten eines Netzes der nächst größeren Art verbunden werden

- **Personal Area Network (PAN):**
 - Netzwerk aus mobilen Kleingeräten
 - per Kabel (USB, FireWire) oder per Funknetz (IrDa, Bluetooth, WLAN)
 - verbundenen Netze mit sehr geringer Reichweite (wenige Meter)
- **Local Area Network (LAN):**
 - Netzwerk für/in/auf einer/m Wohnung, Gebäude, Firmengelände, Campus.
 - Heute meist auf Ethernet-Standards (IEEE 802.3) basierend,
 - früher (bis 1990) auch als Token Ring (IEEE 802.5) realisiert.
- **Wireless Local Area Network (WLAN):**
 - Lokales Funknetz
 - zumeist auf Normenfamilie 802.11 basierend,
 - Ausdehnung von wenigen Meter bis zu 500 - 1000 m
 - (Einschränkungen [Dämpfung] durch Bauweisen u. Umgebungen)
 - Über (aktive) WLAN-Repeater weiter ausdehnbar.
- **Metropolitan Area Network (MAN):**
 - Verbinden LANs
 - fassen Ballungsgebiete / Großstädte bis zu 100 km zusammen.
 - Übertragungen zwischen LANs zwecks geringerer Dämpfung oft mit Lichtwellenleiter.
 - Für entsprechende Funknetze s. Standard WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) (gemäß IEEE 802.16) <https://de.wikipedia.org/wiki/WiMAX>
- **Wide Area Network (WAN):**
 - verbinden große geografische Bereiche innerhalb von Nationen / Kontinenten.
 - Ausdehnung bis zu 1000km.
 - heute realisiert mit: Ethernet mit Durchsatzrate vom 10+Gbit/s
 - früher realisiert mit: Asynchronous Transfer Mode (ATM) realisiert.
- **Global Area Network (GAN):**
 - Erstreckt sich über unbegrenzte geografische Entfernungen.

- Beispiel: Internet, weltweites Firmennetz

Ein Beispiel kann dies sein:

1. **PAN** :- eine Verbindung via Bluetooth zwischen unserem Laptop und unserem Smartphone im Klassenraum
2. **WLAN** bzw. **LAN** :- das WLAN / LAN in den Gewerblichen Schulen Dillenburg (oder mein Heimnetz in Altenkirchen)
3. **MAN** :- das Kupfer- bzw. Glasfasernetz der Telekom im Lahn-Dill-kreis (oder in Frankfurt)
4. **WAN** :- die Summe der verschalteten Netze in Deutschland (oder in Europa)
5. **GAN** :- das weltweite Internet

vgl.: Baun: Computernetze kompakt, 2022, S. 20ff

4 Netzwerkdesign in der Projektkommunikation [→ ZP:Sheet:8]**

- Strenge Netzwerkdiagramme sind in der Projektkommunikation nicht immer hilfreich
- Manchmal hilft ein “Bild” besser, das alle Aspekte übergreifend ‘widerspiegelt’
- besonders wiederkehrend verwenden, um mit dem Wiedererkennungswert eine Botschaft zu verankern bzw. aufzufrischen.

ÜBUNG LF09:02:Netzwerkbegriffe:01

- ☐ Analysieren Sie, was die Grafik [→ ZP:Sheet:8] widerspiegelt.

Hinweis: Sie ist in der Deutschen Telekom real verwendet worden, um ein Projektziel zu “skizzieren”.
